

KP-07 · Volumen des Prismas berechnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Berechne zuerst die Grundfläche, dann das Volumen. Schreibe beide Zwischenergebnisse auf.

Aufgabe 1

Dreiecksprisma: Grunddreieck mit $g = 10 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$; Körperhöhe 15 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Trapezprisma: Grundfläche ein Trapez mit $a = 11 \text{ cm}$, $c = 3 \text{ cm}$, Trapezhöhe $= 6 \text{ cm}$; Körperhöhe 5 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Die Grundfläche ist eine L-Form: ein Rechteck $11 \text{ cm} \cdot 9 \text{ cm}$, aus dem eine Ecke $3 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm}$ ausgeschnitten ist. Körperhöhe 20 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 4

Ein Dreiecksprisma mit $g = 6 \text{ cm}$ und Dreieckshöhe $= 10 \text{ cm}$ hat das Volumen 300 cm^3 . Wie hoch ist der Körper?

Aufgabe 5

Ein Dreiecksprisma ($g = 4 \text{ cm}$, Dreieckshöhe $= 2 \text{ cm}$, Körperhöhe 25 cm) wird mit Wasser gefüllt. Wie viel Liter passen hinein? ($1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$)

Aufgabe 6

Ein Prisma mit trapezförmiger Grundfläche ($a = 8 \text{ cm}$, $c = 5 \text{ cm}$, Trapezhöhe 6 cm) hat das Volumen 507 cm^3 . Wie hoch ist der Körper?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 Liter 100 cm 13 cm 1 980 cm³ 2 100 cm³ 10 cm 210 cm³ 1 800 cm³ 900 cm³ 9 000 cm³ 10,56 cm 0,1 Liter

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 60 \text{ cm}^2$, $V = 60 \cdot 15 = 900 \text{ cm}^3$
2. $G = (11 + 3) : 2 \cdot 6 = 42 \text{ cm}^2$. $V = 210 \text{ cm}^3$
3. $G = 99 - 9 = 90 \text{ cm}^2$. $V = 90 \cdot 20 = 1\,800 \text{ cm}^3$
4. $G = 30 \text{ cm}^2$. $h = 300 : 30 = 10 \text{ cm}$
5. $V = 100 \text{ cm}^3 = 0,1 \text{ Liter}$
6. Grundfläche: $(8 + 5) : 2 \cdot 6 = 39 \text{ cm}^2$. Höhe: $507 : 39 = 13 \text{ cm}$.